112年第一次航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(B) 1. 已知太陽的GHA☆060°，GHAY140°，DRλ100°E，求太陽之子午角t等於多少？
A. 040°W
B. 160°W
C. 160°E
D. 040°E

(A) 2. 高高度觀測的時機為何？
A. 天體高度大於87°
B. 天體高度小於5°
C. 觀測者緯度小於天體赤緯甚多
D. 觀測者緯度大於天體赤緯甚多

(C) 3. 本船0900位於00°10.0'N, 122°20.0'E，航駛4小時後，到達位置00°40.0'N, 121°40.0'E，請問本船之實際航速為多少節？
A. 8
B. 10
C. 12.5
D. 14.5

(A) 4. 某船自A地(L31°29.4'N, λ115°43.8'E)依航向245°航行560浬後駛抵B地，則請以中緯航法(Middle Latitude Sailing)計算A與B兩地之平均緯度為何？
A. 29°30.6'N
B. 28°49.6'N
C. 28°05.0'N
D. 27°11.6'N

(A) 5. 某船自A港(L49°33.0'S, λ064°46.0'W)依航向305°，採麥氏航法(Mercator Sailing)航行279浬後駛抵B港，則請問A與B兩地間之緯度漸長比數差(Meridional Difference)為何？
A. 239.5
B. 235.1
C. 232.6
D. 229.4

(D) 6. 下列何種航海刊物不提供航路與距離資料？
A. 英版航路設計圖
B. 導航圖
C. 全球海洋航道圖
D. 航行指南

(C) 7. 有關 Sperry MK37 型電羅經之陀羅球之敘述，下列那一項為非？
A. 陀螺球內陀螺馬達，是三相異步感應電動機，其輸入電壓為115V, 400Hz 三相交流電動機
B. 陀螺轉速12000 rpm
C. 其動量矩指北
D. 陀螺球內底部的油槽盛有潤滑油

(D) 8. 有關 Sperry MK37 型電羅經之垂直環之敘述，不包括下列那一項？
A. 垂直環是鋁合金鑄件，呈圓環形
B. 透過水平樞軸裝置在叉形隨動環內，可作俯仰運動
C. 垂直環連同陀螺球可繞水平軸轉動，其轉動角度由彈簧制動器限制在±48°之內
D. 彈簧制動器安裝在叉形隨動環的頂部

(B) 9. 依SOLAS公約規定，船上需有幾套操舵控制系統？

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(A) 10. 可將多方來源的雷達波，從原發射源方向反射回去的雷達加強器(Enhancement)，乃是何種雷達輔助裝置？
A. 雷達反射器（Radar reflector）
B. 雷達訊標（Racon）
C. 雷達標識（Ramark）
D. 搜救詢答機（SART）

(A) 11. 某船欲由甲地(L53°18.0'S, λ076°37.0'E)以中緯航法(Middle Latitude Sailing)航行至乙地(L57°46.0'S, λ068°25.0'E)，則請問該船之真航向為何？
A. 226.1°
B. 236.5°
C. 246.7°
D. 256.3°

(D) 12. 某船依航向158°航行48浬，然後轉向至253°航行72浬，最後再轉向為325°航行36浬。請以聯向航法(Traverse Sailing)推算該船航行之實際橫距及緯度差分別為多少？
A. 36.1'W, 71.5'N
B. 71.5'W, 36.1'N
C. 36.1'W, 71.5'S
D. 71.5'W, 36.1'S

(C) 13. 下列何者助航設備可應用於修正磁羅經誤差？
A. 燈船
B. 浮標
C. 疊標
D. 日間標桿

(C) 14. 人工操舵之隨動式(Follow-Up)操舵之優點很多，但下列何者有誤？
A. 舵角隨舵輪之轉動而轉動
B. 當舵輪轉至15°，舵角也指示15°
C. 因很靈敏，無法穩定於某一個舵角
D. 隨動式操舵是正常的手操舵，合於人的感覺

(C) 15. 天體經過觀測者子午線之下半部時，下列何者之定義為正確？
A. 天頂
B. 上中天
C. 下中天
D. 天底

(A) 16. 某船於L20°30.0'N、λ128°30.0'W船副於航海曆中求得9月9日之日出時間為LMT 0600，求船上日出之ZT為何時？
A. 9月9日0534
B. 9月9日0600
C. 9月9日0606
D. 9月9日0626

(B) 17. 六分儀高度為50°07.0'，指標差-1.0'、眼高修正量6.0'，試問視高度為多少？
A. 視高度為50°00.0'

B. 視高度為50°02.0'
C. 視高度為50°12.0'
D. 視高度為50°14.0'

(B) 18. 觀測天體時，若天體方位恰為正西，則天文位置線可校正下列何者？
A. 緯度
B. 經度
C. 船速
D. 航向

(C) 19. 航海曆所列金星額外修正量（Additional Corr.）為下列何者？
A. 折射
B. 視半徑
C. 視差
D. 行星象

(C) 20. 甲船航向105°，於1100時觀測燈船的相對方位為171°，燈船錨泊船艏向為000°，試問燈船觀測甲船之相對方位為何？
A. 094°
B. 095°
C. 096°
D. 097°

(B) 21. 下列何者不是領航（Piloting）之目的？
A. 經常確定船位並決定採取何種行動
B. 預先估測到港吃水及卸貨程序
C. 預先估測危險物之位置及接近時間
D. 測定水流及風力對船舶航行之影響

(C) 22. ECDIS使用的海圖檔案格式為何？
A. RNC
B. ECS
C. ENC
D. EC

(D) 23. 航海用行星中除了金星、火星、木星外還有哪顆星？
A. 水星
B. 天王星
C. 海王星
D. 土星

(C) 24. 船舶開航的最大吃水限制，也需要查閱下列何種刊物？
A. 貨物繫固手冊
B. 導航圖
C. 載重線區圖
D. 航行指南

(B) 25. 國際海事組織(IMO)於1977 年通過『關於安裝磁羅經的建議』的決議。SOLAS 公約中規定總噸多少以上的船舶均應裝設磁羅經？
A. 140
B. 150
C. 160
D. 170

(B) 26. 下列關於地球磁性之敘述，何者正確？
A. 地球之磁軸與赤道面垂直
B. 地球之磁軸北半球為藍極，南半球為紅級
C. 地球之磁軸北半球為紅極，南半球為藍級
D. 磁針在地球之赤道上，必垂直於水平面

(D) 27. GPS有標準定位服務(SPS-Standard Position Service)的使用者，請問該使用者應用那一種碼定位？
A. P碼
B. Y碼
C. Z碼
D. C/A碼

(D) 28. ECDIS的主要功能為下列何者？
A. 提倡環保無紙化海圖
B. 節省人力配置
C. 船舶航行自動化
D. 提供安全航行

(B) 29. 觀測者緯度與天體之赤緯同名時，則極距之計算方式為下列何者？
A. 極距=90°+赤緯
B. 極距=90°-赤緯
C. 極距=90°+緯度
D. 極距=90°-緯度

(B) 30. 查閱航海曆得知4月25、26及27日，月球上中天時間分別為19h04m、19h49m及20h37m，若觀測者位於λ120°E，則4月26日中天時間（ZT）為何？
A. 19h33m
B. 19h34m
C. 20h04m
D. 20h05m

(A) 31. 有關麥氏海圖的敘述，下列何者錯誤？
A. 緯度線的間隔一致，並與經度線垂直
B. 以麥氏圓筒投影法製成
C. 恆向線為直線
D. 除子午線與赤道之外，大圈線為曲線

(B) 32. 水平視距 $D = 2.11\sqrt{h}$ ，其中眼高(h)所使用單位為何？
A. 公分
B. 公尺
C. 呎
D. 吋

(D) 33. 欲估計潮汐時間，可以利用下列何者？
A. MSL
B. MHW
C. MTL
D. MHWI

(A) 34. 天文三角形的「餘高」，又可稱為下列何者？
A. 天頂距
B. 極距
C. 餘緯
D. 赤緯

(A) 35. 提供AIS航儀所需的對地航向與航速（COG、SOG）資訊來源之儀器為下列何者？
A. GPS
B. Speed Log
C. ARPA
D. DF

(D) 36. 若一脈波到達一目標和返回之時間為 180微秒，則其距離約為多少公尺？
A. 10000
B. 17000
C. 20000
D. 27000

(C) 37. 回音測深儀所使用的音波頻率是多少？
A. 20 Hz ~ 215 Hz
B. 215 Hz ~ 20 KHz
C. 20 KHz ~ 215 KHz
D. 215 KHz ~ 315 KHz

(D) 38. 雷達調諧鈕（Tuning control）之功能是將接收信號頻率與下列那一雷達元件混波而得所設定之中頻？
A. 雙工器
B. 調幅管
C. 磁控管
D. 本地振盪器

(A) 39. 下列關於太陰日(Lunar Day)之敘述，何者正確?
A. 其引力對地球之潮汐影響最大
B. 其引力對地球之潮汐影響最小
C. 每一太陰日約23小時50分鐘
D. 僅產生一次高潮與低潮

(A) 40. 下列有關天體中天時之敘述，何者不正確？
A. 方位為正東或正西
B. 其位置線（LOP）為東西方向
C. 與當地時角有關
D. 可以求得當地緯度